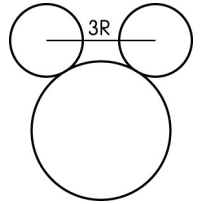


一、題組



1. 如圖為三個圓盤拼成的米奇，米奇的兩個小耳朵與圓臉相切，其圓臉半徑為 $2R$ ，小耳朵的半徑為 R ，兩個耳朵的連心線長為 $3R$ ，試回答下列問題：

() (1) 米奇的兩個小耳朵共同質心與圓臉中心的距離為 (A) $\frac{\sqrt{3}}{4}R$ (B)

(C) $\frac{3\sqrt{3}}{4}R$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}R$ (E) $\sqrt{3}R$ 。

() (2) 米奇整顆頭的質心位置與圓臉中心的距離為 (A) $\frac{\sqrt{3}}{4}R$ (B) $\frac{3\sqrt{3}}{4}R$ (C) $\frac{3\sqrt{3}}{2}R$

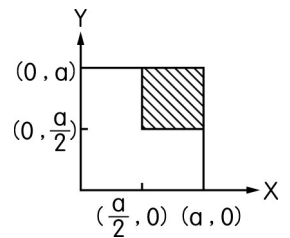
(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}R$ (E) $\sqrt{3}R$ 。

2. 薄厚均勻之正方形木板，每邊長為 a ，試回答下列問題：

() (1) 按斜線部分切去如右圖所示，則剩餘部分質心之坐標為

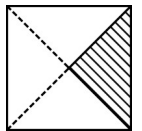
(A) $(\frac{5}{12}a, \frac{5}{12}a)$ (B) $(\frac{2}{3}a, \frac{2}{3}a)$ (C) $(\frac{7}{12}a, \frac{7}{12}a)$

(D) $(\frac{3}{4}a, \frac{3}{4}a)$ (E) $(\frac{4}{5}a, \frac{4}{5}a)$ 。



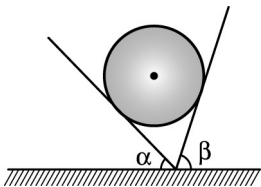
() (2) 按斜線部分切去如圖所示，則剩餘部分之質心與正方形中心的距離為

(A) $\frac{5}{12}a$ (B) $\frac{1}{3}a$ (C) $\frac{1}{4}a$ (D) $\frac{1}{6}a$ (E) $\frac{1}{9}a$ 。



二、計算題

1. 一均勻圓球靜置於一水平 V 形槽中，其截面如圖所示。球與槽壁面間無摩擦力，則球作用於右壁之力 F_R 與作用於左壁之力 F_L 之量值比值 $\frac{F_R}{F_L}$ 為何？

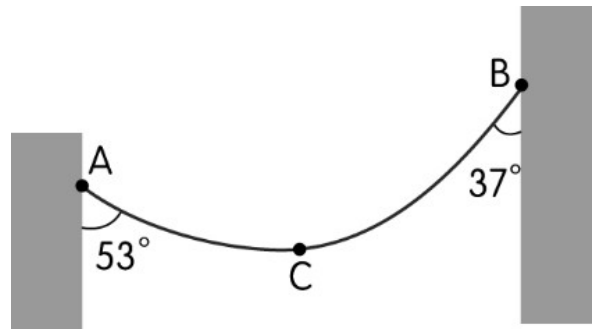


2. 如圖，一條重量為 W 之均勻細繩懸掛在兩鉛直牆壁上的 A、B 兩點而達成平衡，若 A、B 兩點所在處，繩的切線與鉛直線夾角分別為 53° 與 37° ，回答下列問題：

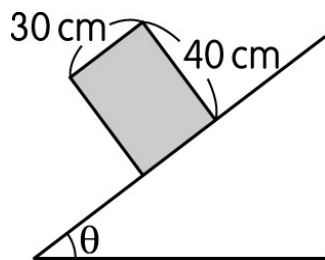
(1) A、B 兩點的繩張力量值分別為何？

(2) 繩子最低點 C 點的張力量值為何？

解：



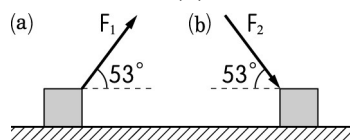
3. 靜止在斜面上的長方形物體高 40 cm、寬 30 cm，斜面的傾斜角為 θ 。若斜面傾斜角漸增加，物體恰滑動時，亦同時將翻倒，則物體與斜面間的靜摩擦係數為何？



4. 如圖(a)，將質量 10 公斤的物體放置在粗糙水平面上，拉力 $F_1 = 50$ 牛頓，物體恰能被拉動，設 $g = 10$ 公尺 / 秒²。

(1) 物體與粗糙面間的靜摩擦係數為何？

(2) 如圖(b)，若換成推力 F_2 作用於物體上，物體亦恰能被推動，則 F_2 的量值為多少？

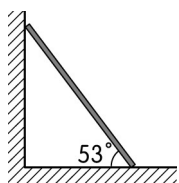


5. 在光滑之鉛直牆壁前方 6 公尺處，立一長 10 公尺、質量 8 公斤、均勻的梯子於壁上，如圖所示。重力加速度為 10 公尺 / 秒²，地面與梯子間之靜摩擦係數為 0.5。

(1) 梯子下端所受地面之作用力量值為若干？

(2) 一人質量 40 公斤，由梯子下端往上攀登，可登上多少距離而不致使梯子下滑？

解：



6. 如圖之裝置，輪與繩的摩擦及繩的質量均不予考慮，重力加速度量值為 g 。若 $m_1 = 2m$ ， $m_2 = m$ ，則由靜止開始運動後，下列各物理量為何？

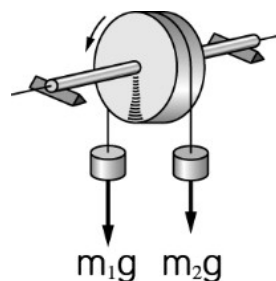
(1) 系統質心的加速度。

(2) 系統所受的淨力。

(3) 經過時間 t 後系統質心之位移。

(4) 經過時間 t 後系統之總動量。

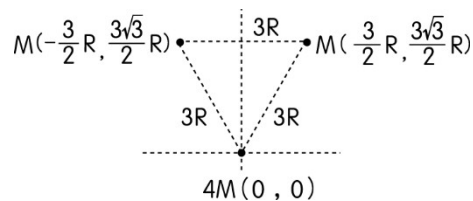
解：



一、題組

1. 答案：(1)(C)；(2)(D)

解析：三個拼盤的質心坐標如圖



(1) 米奇的兩個小耳朵共同質心坐標為 $(0, \frac{3\sqrt{3}}{2} R)$ ，

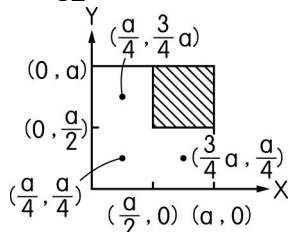
所以其與圓臉中心的距離為 $\frac{3\sqrt{3}}{2} R$

(2) 米奇整顆頭的質心在 y 方向的坐標為 $y = \frac{M \times \frac{3\sqrt{3}}{2} R + M \times \frac{3\sqrt{3}}{2} R + 4M \times 0}{M + M + 4M} = \frac{\sqrt{3}}{2} R$

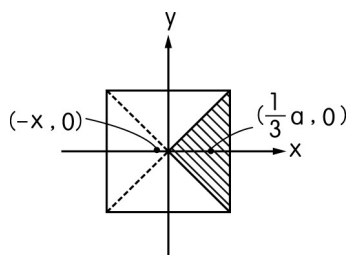
2. 答案：(1)(A)；(2)(E)

解析：(1) 設切去部分質量為 M

$$x_c = \frac{M \times \frac{a}{4} + M \times \frac{a}{4} + M \times \frac{3}{4} a}{3M} = \frac{5}{12} a \quad y_c = \frac{M \times \frac{a}{4} + M \times \frac{3}{4} a + M \times \frac{a}{4}}{3M} = \frac{5}{12} a$$



(2) 設剩餘部分的質心的坐標為 $(-x, 0)$ ，斜線部分的質心的坐標為 $(\frac{1}{3} a, 0)$ 。



$$-x = \frac{4M \times 0 - M \times \frac{1}{3} a}{4M - M} = -\frac{1}{9} a$$

二、計算題

1. 答案：均勻球體的重心在球心，球上任一點所受正向力必通過球心。球對槽壁的力與槽壁對球的力，兩者互為作用力與反作用力。

畫出球的受力圖，

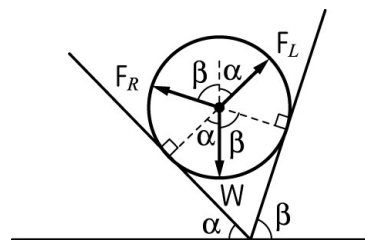
如圖所示，

$$\vec{W} + \vec{F}_R + \vec{F}_L = 0$$

$\Rightarrow$ 水平方向合力為零

$$\Rightarrow F_L \sin \alpha - F_R \sin \beta = 0$$

$$\Rightarrow \frac{F_R}{F_L} = \frac{\sin \alpha}{\sin \beta}$$



2. 答案：(1)

圖(一)

如圖

A、B 兩

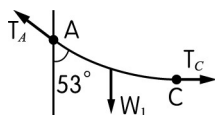
T_A 、 T_B 三不平行力作用而靜止

$\Rightarrow$ 此三不平行力合力為零，且力的延長線會共點

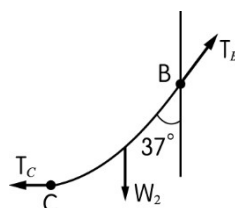
$$\Rightarrow \begin{cases} T_B \sin 37^\circ - T_A \sin 53^\circ = 0 \\ T_B \cos 37^\circ + T_A \cos 53^\circ - W = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{5} T_B = \frac{4}{5} T_A \\ \frac{4}{5} T_B + \frac{3}{5} T_A = W \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} T_A = \frac{3}{5} W \\ T_B = \frac{4}{5} W \end{cases}$$

(2) 受力物為左半繩或右半繩，如圖(二)。



圖(二)



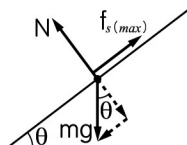
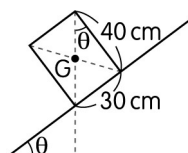
因繩呈靜止且重力向下，故 A 與 C 或 B 與 C 兩處繩張力的水平分量值應相等

$$\Rightarrow T_A \sin 53^\circ = T_C \text{ 或 } T_B \sin 37^\circ = T_C \Rightarrow T_C = \frac{4}{5} T_A = \frac{3}{5} T_B = \frac{12}{25} W$$

(繩上任一點張力水平分量值均相等)

3. 答案：(1) 如圖(一)所示，當 $\tan \theta = \frac{3}{4}$ ， $\theta = 37^\circ$ 時，物體恰欲翻倒。

圖(一)



圖(二)

(2) 如圖(二)所示，物體恰欲滑動：

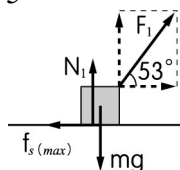
$$\begin{cases} N - mg \cos 37^\circ = 0 \\ mg \sin 37^\circ - f_{s(\max)} = 0 \end{cases} \quad [f_{s(\max)} = \mu_s N]$$

$$\Rightarrow \mu_s = \tan 37^\circ = 0.75$$

4. 答案：(1) $\Sigma \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \Sigma \vec{F}_{ix} = 0$ 且 $\Sigma \vec{F}_{iy} = 0$

$$f_{s(\max)} = \mu_s N_1$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_1 \cos 53^\circ - \mu_s N_1 = 0 \\ F_1 \sin 53^\circ + N_1 - mg = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 50 \times \frac{3}{5} - \mu_s N_1 = 0 \\ 50 \times \frac{4}{5} + N_1 - 100 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} N_1 = 60 \text{ (牛頓)} \\ \mu_s = 0.5 \end{cases}$$

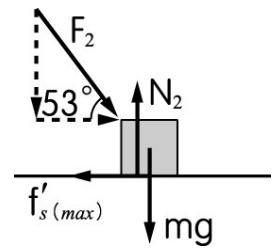


$$(2) \Sigma \vec{F}_i = 0 \Rightarrow \Sigma \vec{F}_{ix} = 0 \text{ 且 } \Sigma \vec{F}_{iy} = 0$$

$$f_{s(\max)}' = \mu_s N_2$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_2 \cos 53^\circ - \mu_s N_2 = 0 \\ N_2 - mg - F_2 \sin 53^\circ = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \frac{3}{5} F_2 - 0.5 \times N_2 = 0 \\ N_2 - 100 - \frac{4}{5} F_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} F_2 = 250 \text{ (牛頓)} \\ N_2 = 300 \text{ (牛頓)} \end{cases}$$



5. 答案：(1) 如圖(一)，受力物：梯子靜力平衡，以 B 為支點

$$\Sigma F = 0 :$$

$$\begin{cases} N_2 - f_s = 0 \\ N_1 - 80 = 0 \end{cases}$$

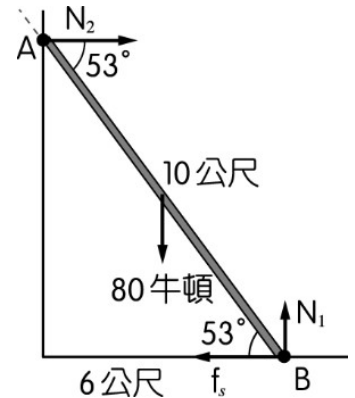
$$\Sigma \tau = 0 :$$

$$N_2 \times 10 \times \sin(180^\circ - 53^\circ) = 80 \times 5 \times \sin(180^\circ - 37^\circ)$$

$$\Rightarrow N_2 = 30 \text{ (牛頓)} = f_s, N_1 = 80 \text{ (牛頓)}$$

$$\Rightarrow \text{梯下端受力為 } \vec{f}_s + \vec{N}_1$$

$$\Rightarrow \text{來自地面作用力的量值} = \sqrt{f_s^2 + N_1^2} = 10\sqrt{73} \text{ (牛頓)}$$



圖(一)

(2) 如圖(二)，設人登上 x 公尺處，梯恰欲滑動，以 B 為支點

$$\Sigma F = 0 :$$

$$\begin{cases} N_2 - f_{s(\max)} = 0 \\ N_1 - 80 - 400 = 0 \end{cases}$$

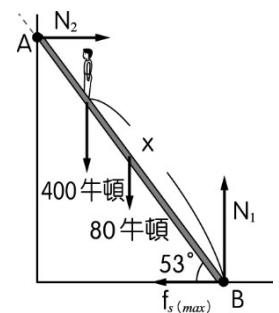
$$[f_{s(\max)} = 0.5 \times N_1]$$

$$\Sigma \tau = 0 :$$

$$N_2 \times 10 \times \sin(180^\circ - 53^\circ)$$

$$= 400 \times x \times \sin(180^\circ - 37^\circ) + 80 \times 5 \times \sin(180^\circ - 37^\circ)$$

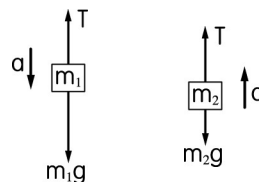
$$\Rightarrow x = 7 \text{ (公尺)}$$



圖(二)

6. 答案：如圖所示，兩者加速度量值相同，但 $a_1 \downarrow$ ， $a_2 \uparrow$ ，

$$\text{設 } a_1 = a_2 = a$$



$$\Rightarrow \begin{cases} m_1 g - T = m_1 a \\ T - m_2 g = m_2 a \end{cases} \Rightarrow a = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g$$

$$\Rightarrow \vec{a}_1 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g (\downarrow) = \frac{2m - m}{2m + m} g (\downarrow) = \frac{1}{3} g (\downarrow)$$

$$\vec{a}_2 = \frac{m_1 - m_2}{m_1 + m_2} g (\uparrow) = \frac{2m - m}{2m + m} g (\uparrow) = \frac{1}{3} g (\uparrow)$$

$$(1) \vec{a}_{CM} = \frac{\vec{m}_1 a_1 + m_2 a_2}{m_1 + m_2} = \frac{2m \times \frac{1}{3}g (\downarrow) + m \times \frac{1}{3}g (\uparrow)}{2m + m} = \frac{1}{9}g (\downarrow)$$

$$(2) \Sigma \vec{F} = M \vec{a}_{CM} = (m_1 + m_2) \vec{a}_{CM} = (2m + m) \times \frac{1}{9}g (\downarrow) = \frac{1}{3}mg (\downarrow)$$

$$(3) \vec{S}_{CM} = \frac{1}{2} \vec{a}_{CM} t^2 = \frac{1}{2} \times \frac{1}{9}g (\downarrow) \times t^2 = \frac{1}{18}gt^2 (\downarrow)$$

$$(4) \Sigma \vec{p}_i = M \vec{v}_{CM} = M (\vec{a}_{CM} t)$$

$$= (2m + m) \times \left[\frac{1}{9}g (\downarrow) \times t \right]$$

$$= \frac{1}{3}mgt (\downarrow)$$